🍽️ الجهاز الهضمي والتغذية

رحلة الغذاء، وظائف الأنزيمات، والمجموعات الغذائية الصحية

مادة العلوم - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

💡 الفكرة الكبيرة

ماذا يحدث للطعام بعد أن تبتلعه؟

رحلة الطعام في جسمك رحلة مذهلة! تبدأ من الفم وتنتهي في الأمعاء، حيث يتم تحويل الطعام إلى طاقة ومواد بناء للخلايا. في هذا الدرس، سنتعرف على **أعضاء الجهاز الهضمي** و**وظائف الأنزيمات** و**المجموعات الغذائية** التي يحتاجها جسمك!

أولاً: ما هو الجهاز الهضمي؟

التعريف: الجهاز الهضمي هو مجموعة من الأعضاء تعمل معاً لتحويل الطعام إلى مواد بسيطة يمكن للجسم امتصاصها واستخدامها للطاقة والنمو.

وظائف الجهاز الهضمي الرئيسية:

1. الهضم الميكانيكي

تفتيت الطعام إلى قطع صغيرة

2. الهضم الكيميائي

تحليل الطعام بأنزيمات خاصة

3. الامتصاص

نقل المواد الغذائية إلى الدم

4. الإخراج

التخلص من الفضلات

هل تعلم؟

يبلغ طول الجهاز الهضمي في الإنسان البالغ حوالي **9 أمتار**! يبدأ من الفم وينتهي عند فتحة الشرج.

ثانياً: أعضاء الجهاز الهضمي ووظائفها

😊 1. الفم (تجويف الفم)

الوظيفة: بداية رحلة الهضم

- **الأسنان:** تقطع الطعام وتمضغه (هضم ميكانيكي)
- **اللسان:** يخلط الطعام باللعاب ويبلعه
- **الغدد اللعابية:** تفرز اللعاب الذي يحتوي على أنزيم الأميليز (يبدأ هضم النشويات)

⬇️ 2. المريء

الوظيفة: أنبوب عضلي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة

- يستخدم **الحركة الدودية** (تقلصات عضلية) لدفع الطعام
- لا يحدث فيه هضم كيميائي
- الطول: حوالي 25 سم

3. المعدة

الوظيفة: تخزين الطعام وهضمه جزئياً

- تفرز **عصارة معدية** تحتوي على:
- . **حمض الهيدروكلوريك (HCl)**: يقتل البكتيريا ويفعّل الأنزيمات
- . **أنزيم الببسين**: يبدأ هضم البروتينات
- تخلط الطعام بحركات عضلية قوية
- تحوّل الطعام إلى سائل كثيف يسمى **الكيموس**

4. الأمعاء الدقيقة

الوظيفة: المكان الرئيسي للهضم والامتصاص

- الطول: حوالي 6-7 أمتار
- تستقبل عصارات من:
- . **البنكرياس:** يفرز أنزيمات لهضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون
- . **الكبد:** ينتج **العصارة الصفراوية** التي تفتت الدهون
- جدرانها تحتوي على **زغابات معوية** تزيد مساحة الامتصاص
- تمتص: الجلوكوز، الأحماض الأمينية، الأحماض الدهنية، الفيتامينات، المعادن

5. الأمعاء الغليظة

الوظيفة: امتصاص الماء والأملاح

- الطول: حوالي 1.5 متر
- تمتص الماء والأملاح من الفضلات
- تحتوي على بكتيريا نافعة تنتج فيتامين K
- تكوّن البراز وتخزنه حتى إخراجه

6. الكبد والبنكرياس (أعضاء ملحقة)

الكبد:

- ينتج العصارة الصفراوية (تفتيت الدهون)
- ينظف الدم من السموم
- يخزن الجليكوجين (طاقة احتياطية)

البنكرياس:

- يفرز أنزيمات هاضمة في الأمعاء الدقيقة
- ينتج هرمون الأنسولين (ينظم السكر في الدم)

🧬 ثالثاً: الأنزيمات الهاضمة

التعريف: الأنزيمات هي بروتينات خاصة تسرّع التفاعلات الكيميائية في الجسم دون أن تُستهلك.

الأنزيم + المادة الغذائية ← نواتج بسيطة

أهم الأنزيمات الهاضمة

الأنزيم	مكان الإفراز	وظيفته	المادة التي يهضمها
الأميليز اللعابي	الغدد اللعابية (الفم)	يبدأ هضم النشويات	النشويات ← سكريات بسيطة
الببسين	المعدة	يهضم البروتينات	البروتينات ← أحماض أمينية
الليباز	البنكرياس	يهضم الدهون	الدهون ← أحماض دهنية + جليسرول
التربسين	البنكرياس	يكمل هضم البروتينات	البروتينات ← أحماض أمينية
المالتاز	الأمعاء الدقيقة	يهضم سكر المالتوز	المالتوز ← جلوكوز

خصائص الأنزيمات

- **التخصص:** كل أنزيم يعمل على مادة معينة فقط (مثل المفتاح والقفل)
- **السرعة:** تسرّع التفاعلات ملايين المرات
- **عدم الاستهلاك:** لا تُستهلك في التفاعل، يمكن إعادة استخدامها
- **الحساسية للحرارة:** تتأثر بدرجة الحرارة و pH (تتلف في الحرارة العالية)

تشبيه بسيط:

تخيل الأنزيم كـ**مقص** يقطع الطعام إلى قطع صغيرة، والمادة الغذائية كـ**ورقة** طويلة. المقص (الأنزيم) لا يتغير، لكن الورقة (الطعام) تُقطع إلى أجزاء صغيرة!

رابعاً: المجموعات الغذائية الصحية

التغذية المتوازنة: تناول طعام يحتوي على جميع العناصر الغذائية بنسب مناسبة.

1. الكربوهيدرات

الوظيفة: مصدر الطاقة الرئيسي

أمثلة: الأرز، الخبز، المعكرونة، البطاطس، السكر

كربوهيدرات ← جلوكوز ← طاقة

2. البروتينات

الوظيفة: بناء وإصلاح الأنسجة

أمثلة: اللحم، السمك، البيض، الحليب، البقوليات

بروتينات ← أحماض أمينية ← بناء خلايا

3. الدهون

الوظيفة: تخزين طاقة وحماية الأعضاء

أمثلة: الزيت، الزبدة، المكسرات، الأفوكادو

دهون ← أحماض دهنية ← طاقة مخزنة

4. الفيتامينات

الوظيفة: تنظيم وظائف الجسم

أمثلة: الفواكه، الخضروات

A, B, C, D, E, K

5. المعادن

الوظيفة: بناء العظام والأسنان

أمثلة: الحليب (كالسيوم)، اللحم (حديد)

Ca, Fe, Zn, Mg

6. الماء

الوظيفة: نقل المواد وتنظيم الحرارة

الكمية: 8 أكواب يومياً

60-70% من جسم الإنسان

مثال: وجبة متوازنة

المسألة: صمّم وجبة غداء متوازنة تحتوي على جميع المجموعات الغذائية.

1 الكربوهيدرات

أرز أو خبز (مصدر الطاقة)

2 البروتينات

دجاج أو سمك أو بيض (للبناء)

3 الفيتامينات والمعادن

سلطة خضراء وفواكه (للصحة)

4 الدهون الصحية

زيت زيتون أو مكسرات (بكميات قليلة)

5 الماء

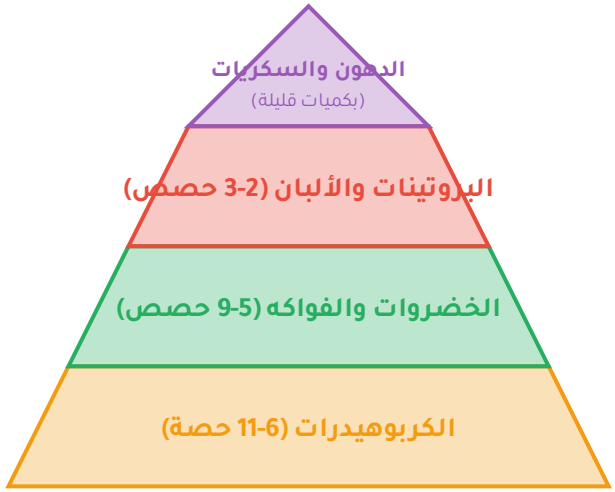
كوب ماء أو عصير طبيعي

✅ وجبة متوازنة = أرز + دجاج + سلطة + زيت زيتون + ماء

خامساً: هرم الغذاء الصحي

هرم الغذاء: دليل يوضح الكميات المناسبة من كل مجموعة غذائية يومياً.

هرم الغذاء الصحي



الماء: 8 أكواب يومياً

قاعدة الهرم:

- **القاعدة العريضة:** نأكل منها كثيراً (الكربوهيدرات)
- **الوسط:** نأكل منها باعتدال (الخضروات، الفواكه، البروتينات)
- **القمة الضيقة:** نأكل منها قليلاً (الدهون، السكريات)

سادساً: أمراض شائعة في الجهاز الهضمي

قرحة المعدة

السبب: تآكل جدار المعدة بسبب حمض زائد أو بكتيريا

الأعراض: ألم في البطن، غثيان

الوقاية: تجنب الأطعمة الحارة، عدم التدخين

الإمساك

السبب: قلة الألياف والماء في الغذاء

الأعراض: صعوبة في التبرز

الوقاية: تناول الخضروات والفواكه، شرب الماء

السمنة

السبب: تناول سعرات حرارية أكثر من حاجة الجسم

الأعراض: زيادة الوزن، صعوبة التنفس

الوقاية: غذاء متوازن + رياضة

سوء التغذية

السبب: نقص في عناصر غذائية معينة

الأعراض: ضعف، فقر دم، تأخر نمو

الوقاية: غذاء متنوع ومتوازن

❤️ سابعاً: نصائح لصحة الجهاز الهضمي

✅ عادات صحية يجب اتباعها

1. 🍽️ **امضغ الطعام جيداً:** يساعد في الهضم ويقلل العبء على المعدة
2. 💧 **اشرب كمية كافية من الماء:** 8 أكواب يومياً على الأقل
3. 🥗 **تناول الألياف:** خضروات، فواكه، حبوب كاملة (تمنع الإمساك)
4. ⏰ **تناول وجبات منتظمة:** لا تفوّت وجبة الإفطار
5. 🏃 **مارس الرياضة:** تحسّن حركة الأمعاء
6. 🚫 **تجنب الأطعمة الضارة:** قلل من الدهون المشبعة، السكريات، والأطعمة المصنعة

! ثامناً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الاعتقاد أن الهضم يحدث في المعدة فقط

الهضم يبدأ في **الفم** (بأنزيم الأميليز) ويكتمل في **الأمعاء الدقيقة**!

خطأ 2: شرب الماء بكثرة أثناء الأكل

يخفف العصارات الهضمية ويؤثر على الهضم. اشرب الماء **قبل أو بعد** الأكل بـ 30 دقيقة.

خطأ 3: تجاهل وجبة الإفطار

الإفطار أهم وجبة! يمنح الجسم الطاقة لبدء اليوم ويحسّن التركيز.

خطأ 4: الاعتقاد أن جميع الدهون ضارة

الدهون **ضرورية** لامتصاص الفيتامينات (A, D, E, K). المهم هو اختيار الدهون الصحية (زيت الزيتون، المكسرات).

خطأ 5: الأكل بسرعة

الأكل السريع يسبب عسر هضم وانتفاخ. امضغ الطعام **20-30 مرة** قبل البلع.

🏁 ملخص الدرس

الجهاز الهضمي: يحول الطعام إلى مواد بسيطة يمتصها الجسم.

رحلة الغذاء: الفم ← المريء ← المعدة ← الأمعاء الدقيقة ← الأمعاء الغليظة.

الهضم الميكانيكي: تفتيت الطعام (المضغ في الفم، الخلط في المعدة).

الهضم الكيميائي: تحليل الطعام بالأنزيمات.

الأنزيمات الرئيسية: الأميليز (نشويات)، الببسين (بروتينات)، الليباز (دهون).

الامتصاص: يحدث في الأمعاء الدقيقة عبر الزغابات المعوية.

المجموعات الغذائية: كربوهيدرات، بروتينات، دهون، فيتامينات، معادن، ماء.

هرم الغذاء: دليل للكميات المناسبة من كل مجموعة.

التغذية المتوازنة: تناول جميع المجموعات بنسب مناسبة.

صحة الجهاز الهضمي: مضغ جيد، ماء كافٍ، ألياف، وجبات منتظمة، رياضة.